UNIVERSIDAD EIA

Taller – Computación Avanzada y Analítica

Optimización numérica

Tema: Optimización unidimensional – Sesión 1.
Modalidad: Trabajo práctico en clase.

Parte I. Formulación y conceptos de optimización

Considere el problema

$$C(x) = \frac{100}{x} + 2x^2, \qquad 1 \leq x \leq 10.$$

Responda:

1. Identifique la variable de decisión.
2. Identifique la función objetivo.
3. Indique el dominio o las restricciones.
4. Explique por qué se trata de un problema de minimización.
5. ¿Qué significa encontrar $\arg\min C(x)$ en este problema?
6. Distinga entre el valor mínimo $C(x^*)$ y el punto donde se alcanza x^*.

Posteriormente, considere

$$f(x) = x^4 - 4x^2 + 3.$$

Determine, mediante una gráfica, cuántos mínimos locales parecen existir y explique por qué un mínimo local no necesariamente coincide con el mínimo global.

Parte II. Búsqueda exhaustiva manual

Considere

$$f(x) = (x-3)^2 + 2, \qquad 0 \leq x \leq 6.$$

Construya una malla con paso

$$\Delta x = 0.5$$

mediante

$$x_i = a + i\Delta x.$$

Construya una tabla que contenga x_i y $f(x_i)$, y determine el mejor punto encontrado en la malla.
Luego responda:

1. ¿El punto encontrado coincide exactamente con el mínimo de la función continua? Justifique.
2. ¿Qué ocurriría si utilizamos $\Delta x = 0.1$?
3. ¿Qué relación existe entre el tamaño de la malla y la precisión?

Parte III. Implementación de búsqueda exhaustiva

Implemente o utilice el algoritmo de búsqueda exhaustiva para minimizar

$$f(x) = x^2 - 6x + 11, \qquad 0 \leq x \leq 6.$$

Realice cuatro experimentos utilizando:

$$n = 10, \qquad n = 100, \qquad n = 1000, \qquad n = 10000.$$

Para cada caso reporte:

n	x^* encontrado	$f(x^*)$	Tiempo de ejecución
10			
100			
1000			
10000			

Realice una gráfica de $f(x)$ e indique visualmente el punto encontrado.
Finalmente, explique:

1. ¿Qué mejora al aumentar n?
2. ¿Qué aumenta al aumentar n?
3. ¿Por qué la búsqueda exhaustiva puede resultar costosa?

Parte IV. Sección áurea: desarrollo de las iteraciones

Considere

$$f(x) = (x - 3)^2 + 2, \qquad [a, b] = [0, 6].$$

Utilice

$$r = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618$$

y calcule inicialmente

$$x_1 = b - r(b-a), \qquad x_2 = a + r(b-a).$$

Realice manualmente al menos cuatro iteraciones del algoritmo. En cada iteración registre:

$$k, \quad a, \quad b, \quad x_1, \quad x_2, \quad f(x_1), \quad f(x_2).$$

Explique en cada paso por qué se conserva uno de los subintervalos y se descarta el otro. Al finalizar, responda:

1. ¿Por qué no es necesario evaluar todos los puntos del intervalo?
2. ¿Qué papel desempeña la hipótesis de unimodalidad?
3. ¿Qué significa que el intervalo de búsqueda se esté reduciendo?

Parte V. Implementación de la sección áurea

Utilice el algoritmo de sección áurea trabajado en clase para minimizar

$$f(x) = x^4 - 4x^2 + 3$$

en el intervalo

$$[-3, 3].$$

Realice los experimentos con:

$$\text{tol} = 10^{-2}, \qquad \text{tol} = 10^{-4}, \qquad \text{tol} = 10^{-6}, \qquad \text{tol} = 10^{-8}.$$

Presente los resultados en una tabla:

Tolerancia	x^*	$f(x^*)$	Iteraciones
10^{-2}			
10^{-4}			
10^{-6}			
10^{-8}			

Interprete los resultados y explique la relación entre la tolerancia, la precisión y el número de iteraciones.

Nota: observe que la función posee más de un mínimo local. Discuta si la aplicación directa de la sección áurea sobre todo el intervalo $[-3, 3]$ satisface la hipótesis de unimodalidad.

Parte VI. Comparación de métodos

Considere nuevamente la función de costo

$$C(x) = \frac{100}{x} + 2x^2, \qquad 1 \leq x \leq 10.$$

Resuelva el problema mediante:

$$\boxed{\text{Búsqueda exhaustiva} \qquad \text{y} \qquad \text{Sección áurea}}.$$

Para la búsqueda exhaustiva utilice

$$n = 10, \quad 100, \quad 1000, \quad 10000,$$

y para la sección áurea utilice

$$\text{tol} = 10^{-4}, \quad 10^{-6}, \quad 10^{-8}.$$

Construya una tabla comparativa que incluya:

Método	Parámetro	x^*	$f(x^*)$
Exhaustiva	$n = 10$		
Exhaustiva	$n = 100$		
Exhaustiva	$n = 1000$		
Exhaustiva	$n = 10000$		
Sección áurea	10^{-4}		
Sección áurea	10^{-6}		
Sección áurea	10^{-8}		

Además, compare los métodos considerando:

- facilidad de implementación;
- necesidad de derivadas;
- precisión;
- número de evaluaciones de la función;
- costo computacional;
- restricciones o supuestos sobre la función.

Concluya indicando en qué situación preferiría cada método.

Parte VII. Aplicación física: energía potencial

Considere la energía potencial

$$U(x) = x^4 - 4x^2 + 3.$$

Interprete el problema como la búsqueda de configuraciones de menor energía.

1. Grafique $U(x)$ en $[-3, 3]$.
2. Utilice búsqueda exhaustiva para localizar aproximadamente sus mínimos.
3. Utilice sección áurea en los intervalos $[-3, 0]$ y $[0, 3]$.
4. Compare los resultados obtenidos.
5. Determine aproximadamente el valor mínimo de energía.
6. Explique por qué dividir el dominio puede ser conveniente cuando existen varios mínimos locales.

Responda finalmente:

> **¿Un algoritmo que encuentra un mínimo en un intervalo garantiza que ha encontrado todos los mínimos de la función? Explique.**

Conclusiones

Presente conclusiones breves sobre:

1. las diferencias entre búsqueda exhaustiva y sección áurea;
2. la importancia de la malla y la tolerancia;
3. la diferencia entre mínimo local y mínimo global;
4. las ventajas y limitaciones de los métodos estudiados;
5. la utilidad de la optimización numérica en problemas físicos.